中国科学院大学

2021年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题

科目名称：856 电子线路

考生须知：

1、本试卷满分为 150 分，全部考试时间总计 180 分钟。

2、所有答案必须写在答题纸上，写在试题纸上或草稿纸上一律无效。

3、可以使用无字典存储和编程功能的电子计算器。

一、填空题 (每题 2 分，共 26 分)

1、现有两只稳压管，它们的稳定电压分别是 $6V$和 $8V$，正向导通电压是 $0.7V$，将它们串联相接，可以得到_____种稳压值，分别是_____。

2、直流耦合三种基本接法晶体管放大电路中，高频特性最好的是_____，输出输入反相的是_____。

3、集成运放的类型有：A.通用型、B.高阻型、C.高速型、D.低功耗型、E.高精度型、F.高压型、G.大功率型。则放大内阻很大的传感器输出信号，应选用_____；空调遥控器中所用的放大器，应选用_____。

4、交流反馈有四种组态。欲得到电流—电压转换电路，应在电路中引入_____；欲减小电路从信号源索取的电流，增加带负载能力，应在放大电路中引入_____。

5、OCL功放与BTL功放相比，前者的电源种类比后者_____，最大输出不失真电压比后者_____。

6、一个电压比较器的输出电压不是高电平就是低电平，据此判断该电路中使用的集成运放工作在_____或者_____状态。

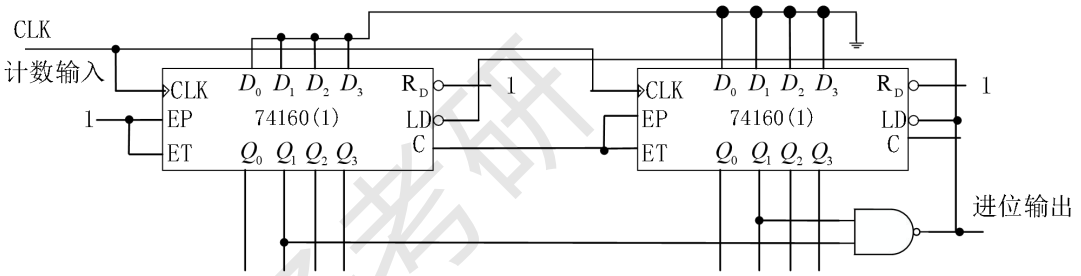
7、二进制补码 1101.0110 换算成十进制数为_____。

8、$CMOS$ 反相器的总功耗随工作频率的升高而_____ 。

9、将 $Y = AB'CD + ABD + AC'D$ 化简，可以得到最简与或形式 $Y =$_____。

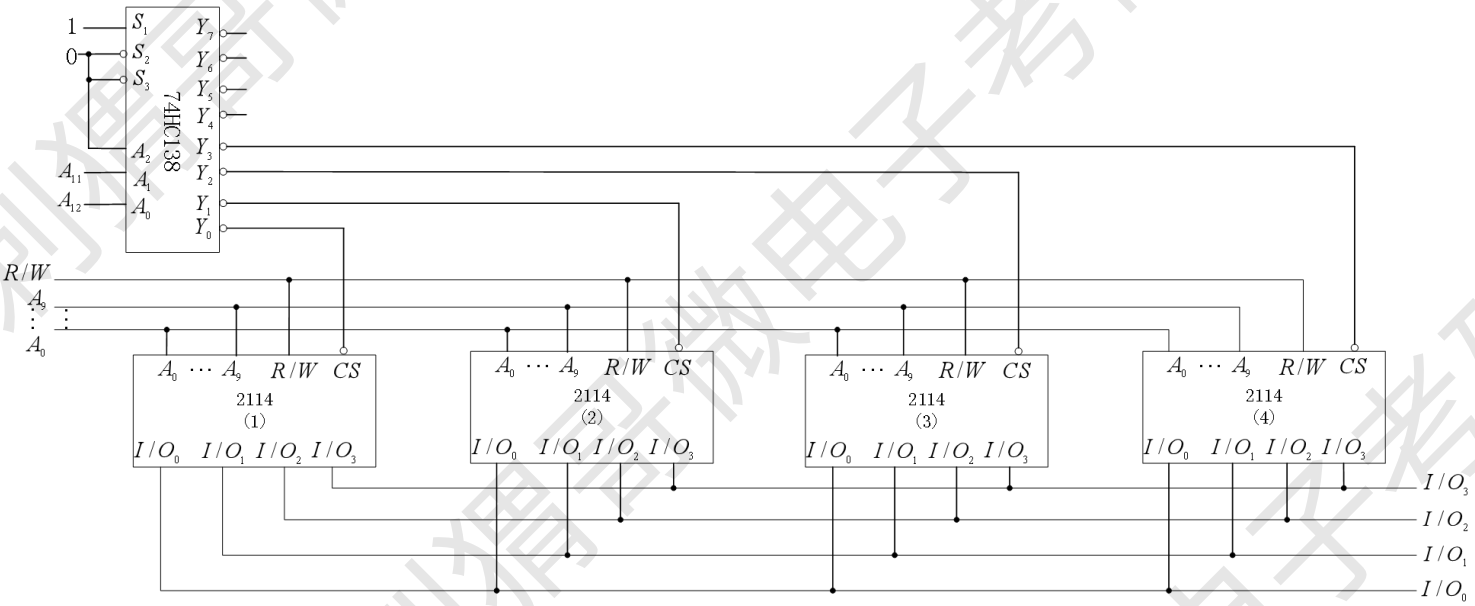
10、将三变量逻辑函数 $Y = A'BC' + B'C + AB'C$ 转化为最大项之积标准形式，其包含_____最大项。

11、由同步十进制计数器 74160 构成的如下图电路实现了_____进制计数功能。



12、555 定时器构成的施密特触发器电路中，电源电压 $V_{CC}=9\,V$，当没有外接控制电压时，$V_{T_+}=$_____V；当外接控制电压为 $5\,V$ 时，$V_{T_+}=$_____V。

13、如下图电路是由存储芯片 2114 和译码器 74HC138 构成的存储系统，该系统采用_____扩展方式实现了存储容量扩展，扩展后存储容量为_____ bit。



二、单项选择题 (每题 2 分, 共 24 分)

1、晶体管基本放大路中，频带最窄的是（　　）

A. 共射电路

B. 共基电路

C. 共集电路

D. 无法确定

2、晶体管工作在饱和区的特征是（　　）

A. 发射结与集电结正向偏置。

B. 发射结正向偏置，集电结反向偏置。

C. 发射结电压小于开启电压，集电结反向偏置。

D. 集电极电流达到最大值

3、通用型集成运放的中间级通常采用共射放大电路，原因是该电路（　　）

A. 电路面积小，发热量低

B. 放大能力强

C. 输入电阻小

D. 稳定性好

4、关于长尾式差分放大电路作为运放输入级，以下说法错误的是（　　）

A. 利用发射极电阻的负反馈克服温漂

B. 发射极电阻通常用恒压源代替电阻

C. 利用参数的理想对称性，使一对放大管的温漂相等，以抵消温漂

D. 发射极电阻对差模信号无反馈作用

5、已知输入信号源是恒压源，要实现一个恒流源，应选择以下何种组态的负反馈放大电路（　　）

A. 电压串联

B. 电压并联

C. 电流串联

D. 电流并联

6、开关型稳压电路与串联型稳压电路相比，以下说法正确的是（　　）

A. 后者引入电压负反馈，前者是开关状态无法引入反馈

B. 后者的调整管串联在回路中，前者的调整管可以串联也可以并联在回路中

C. 两者都可以实现电压的升降可调

D. 两种电路实现的电源效率一样

7、下列逻辑等式中有错误的一组是（　　）

A. $1+A=1$；$(AB)'=A'+B'$；$A(AB)'=AB'$

B. $0+A=A$；$A+BCD=(A+B)(A+C)(A+D)$；$(ABC)'=A'+B'+C'$

C. $A+A'B=A+B$；$AB+AB'=A$；$A(A+B)=AB$

D. $AB+A'C+BCD=AB+A'C$；$A+BC=(A+B)(A+C)$；$AA'=0$

8、下面选项中不是 D/A 转换器类型的是（　　）

A. 权电阻网络型

B. 反馈比较型

C. 开关树型

D. 权电流型

9、下面说法正确的是（　　）

A. 在二极管构成的两输入“与”门中，当任何一个输入是低电平时，两个二极管都正向导通。

B. MOS 管形成沟道导通后，漏源之间对外等效电阻不会随着漏源之间的电压而变。

C. 二极管构成的门电路中，无论实现哪种逻辑运算，电路中电阻的作用之一都是限流。

D. 增强型 MOS 管通过栅极和衬底间的垂直电场形成反型层，该反型层与漏极和源极的半导体类型相反。

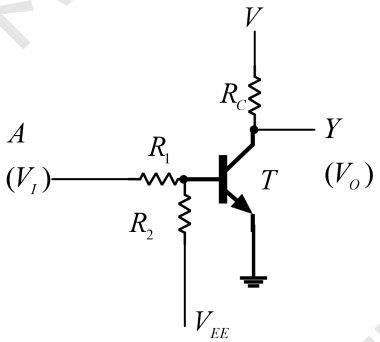
10、如下图三极管构成的反相器电路，取 $V_{CC}=5V,=3.4\,V,V_{IL}=0.2\,V$，三极管 T 的放大倍数为 β，深度饱和管压降为 $V_{CE}(sat)$，则下面各组参数中设计合理的是（　　）

A. $R_1=5K,R_2=10K,R_C=1K,\beta=20,V_{CE}(sat)=0.1\,V,V_{EE}=3\,V$

B. $R_1=5\,K,R_2=10\,K,R_C=1\,K,\beta=20,V_{CE}(sat)=0.1\,V,V_{EE}=0\,V$

C. $R_1=5\,K,R_2=10\,K,R_C=3\,K,\beta=50,V_{CE}(sat)=0.1\,V,V_{EE}=-5\,V$

D. $R_1=5\,K,R_2=10\,K,R_C=1\,K,\beta=20,V_{GE}(sat)=0.1\,V,V_{EE}=5\,V$



11、关于逻辑函数标准形式中最大项和最小项，下列表述中错误的是（　　）

A. 最小项是原变量或反变量的与逻辑形式，最大项是原变量或反变量的或逻辑

形式。

B. 最小项（或最大项）中各变量均以原变量或反变量的形式出现一次。

C. 在输入变量任一取值条件下，任意两个最小项之积为 0，全体最大项之和为 0 。

D. 相同编号的最小项和最大项，例如 m_3 和 M_3，互为反函数。

12、存储数据受触发脉冲控制且在一个触发脉冲内所存储数据 Q 只变化一次的是（　　）

A. 边沿触发的触发器

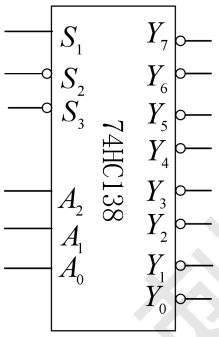
B. 电平触发的 RS 触发器

C. 基本 RS 锁存器

D. 以上选项均可

三、简答分析计算题（8 小题，共 100 分）

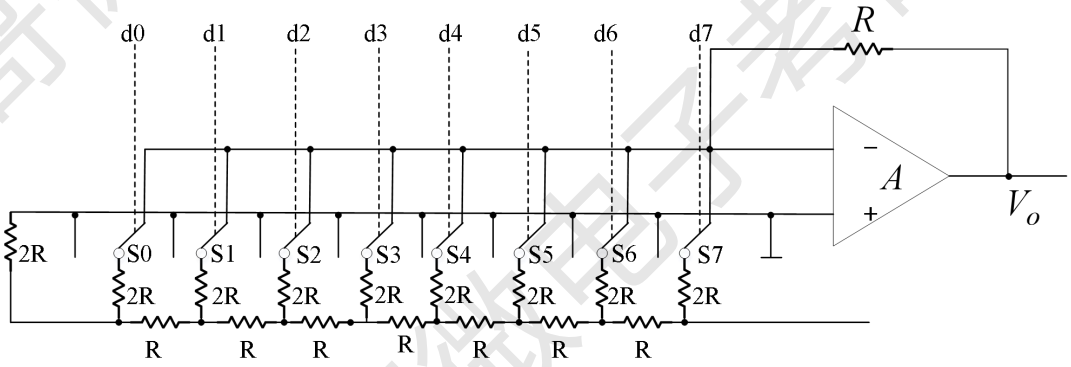
1、(8 分) 3 线-8 线译码器 74HC138 的逻辑框图如下图所示，其功能表如下表。请用 74HC138 和与非门设计逻辑电路，实现对输入三位二进制数进行奇偶判断。



输入					输出							
S_1	$S_2^{'}+S_3^{'}$	A_2	A_1	A_0	$Y_0^{'}$	$Y_1^{'}$	$Y_2^{'}$	$Y_3^{'}$	$Y_4^{'}$	$Y_5^{'}$	$Y_6^{'}$	$Y_7^{'}$
0	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1
X	1	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

2、(16 分)用D触发器设计一个带进位输出端的可变进制计数器，当输入控制变量A为高电平时实现四进制计数，A为低电平时实现五进制计数。

3、(13 分)下图是一个D/A转换器原理图。图中，电子开关S_n受数字输入d_n控制$(n=0,1,\ldots,7)$,当$d_n=0$ 时，开关打向左侧（接地），当 $d_n=1$ 时，开关打向右侧 (接放大器的“-”端)。分析该电路工作原理并解答下面问题:



(1)该电路属于什么类型的D/A转换器？

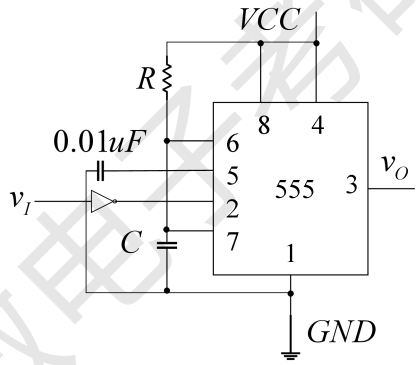
(2)相比权电阻网络D/A转换器，该电路有什么优点？

(3)写出输出电压表达式；

(4)写出三种导致该D/A转换器产生转换误差的因素；

(5)当输入不同数字量时，参考电压 V_{REF} 偏离标准值 ΔV_{REF} 引起的误差是否相同？如果相同，写出误差值表达式；如果不同，写出误差的最大值。

4、(12 分)555 定时器的功能表如表所示，其构成的单稳态电路如下图 ，v_I 为输入触发信号，v_O 为输出信号。试分析：



输入				输出
引脚4	引脚6	引脚2	引脚3	T_D状态
0	X	X	低	导通
1	$>2V_{CC}/3$	$>V_{CC}/3$	低	导通
1	$<2V_{CC}/3$	$>V_{CC}/3$	不变	不变
1	$<2V_{CC}/3$	$<V_{CC}/3$	高	截止
1	$>2V_{CC}/3$	$<V_{CC}/3$	高	截止

(1)该单稳态电路处于稳态时，输入输出信号处于什么电平状态？

(2)电路的暂态保持时间取决于哪些元器件参数？

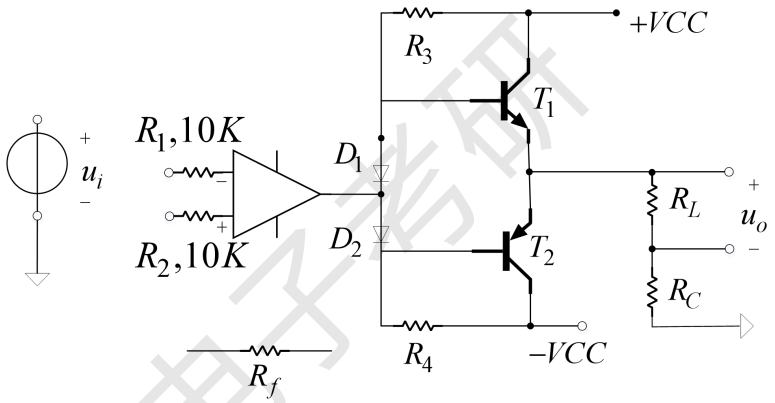
(3)什么是可重复触发单稳态电路？该单稳态电路是否可重复触发？

(4)当电路中 $R=1K\Omega$，$C=0.1\mu F$ 时，输入频率 $5KHz$，占空比 50%的时钟信号，求输出信号的频率和占空比，并画出输入输出波形图。

5、(6 分) 简述开关型稳压电源与串联型稳压电源的区别。

刺猬哥微电子考研

6、(15 分) 分析下图所示电路，完成下列问题:



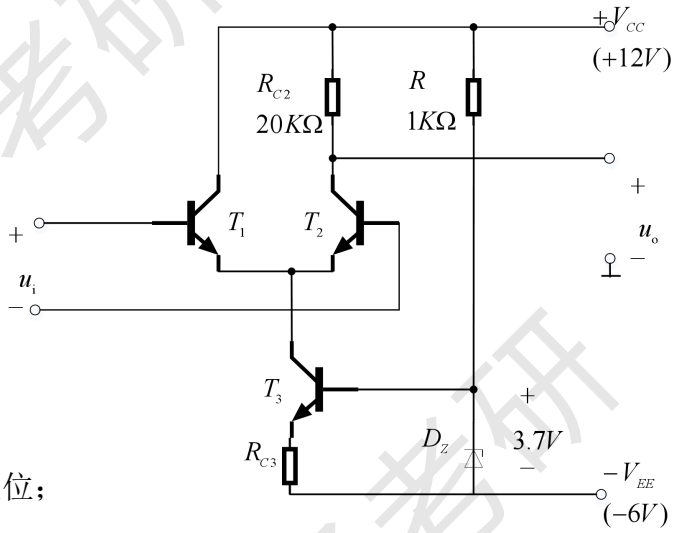
(1)正确接入信号源和反馈，使得电路的输入电阻增大，输出电阻减小；（画图或语言描述）

(2)若闭环放大倍数 $|\dot{A}_u| = 4$，则反馈电阻 R_f 应取多大？

(3)若输入 $u_i = 50mV$，要对经过 R_L 的电流实现 $100\,mA$ 恒流控制，R_f 值保持不变，(1)中的接法做如何修改？满足该条件的 R_C 的阻值是多少？

刺猬哥微电子考研

7、(15 分) 下图所示电路参数理想对称，晶体管的$\beta = 80$，$r_{be} = 7k\Omega$,，$=$ 0.7 V；T_1管和T_2管的发射极静态电流 $I_{EQ} = 0.3mA$，D_z稳压值为 3.7 V。试计算;



(1) R_e;

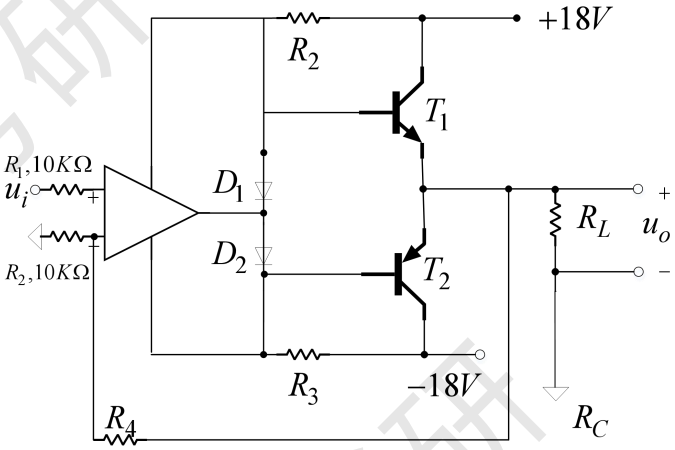
(2) T_1，T_2 的集电极静态电位;

(3) A_d、A_c、R_C、R_O;

(4) 若直流信号为 $U_i = 10mV$，则U_O =?

刺猬哥微电子考研

8、(15 分) 如下图所示，T_1、T_2 管的饱和压降 $|U_{CES}|=2V$，直流功耗可忽略不计。集成运放为理想运放。负载 R_L 阻值 4 欧姆，供电电源 $\pm 18\,V$ 。回答以下问题：



(1) D_1, D_2 的作用是什么？

(2)负载上可能获得的最大输出功率和电路的转换效率各为多少？

(3) T_1, T_2 管的最大集电极电流 I_{CM} 、最大管压降 $U_{(BR)CEO}$、 集电极最大耗散功率 P_{CM}，至少应选多少？

(4)电路引入的是何种组态的交流负反馈？若最大输入电压的有效值为 $1\,V$，则为使负载获得最大输出功率 P_{OM}，电阻 R_4 至少应如何选择？

刺猬哥微电子考研

中国科学院大学

2021 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题

科目名称：电子线路 856

考生须知：

1、本试卷满分为 150 分，全部考试时间总计 180 分钟。

2、所有答案必须写在答题纸上，写在试题纸上或草稿纸上一律无效。

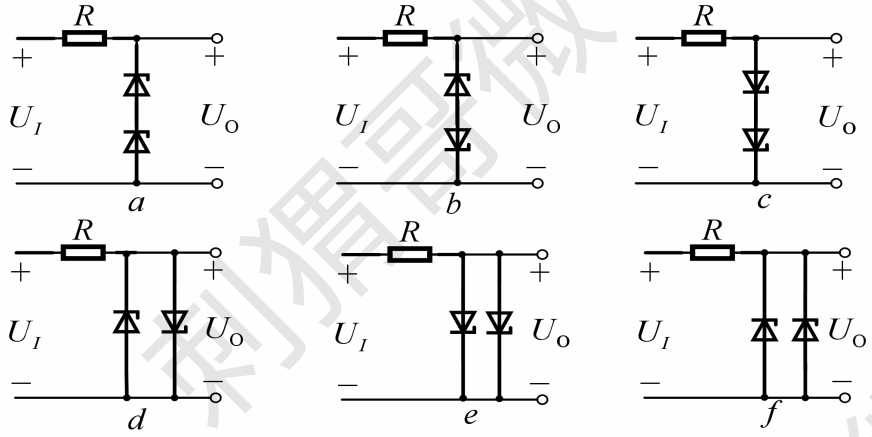
3、可以使用无字典存储和编程功能的电子计算器。

一、填空题 (每题 2 分，共 24 分)

题 1 解：4 种；分别是: 14 V、6.7 V、8.7 V、1.4 V

串联:图 (a) 中 U_0 为 14 V，图 (b) 中 U_0 为 6.7 V 或 8.7 V，图 (c) 中 U_0 为 1.4 V 。

并联:图 (d) 和图 (e) 中 U_0 均为 0.7 V，图 (f) 中 U_0 为 6 V 。



题 2 解：共基放大电路；共射放大电路

共射电路既能放大电流又能放大电压，输入电阻居三种电路之中，输出电阻较大，频带较窄。常作为低频电压放大电路的单元电路。

共集电路只能放大电流不能放大电压，是三种接法中输入电阻最大、输出电阻最小的电路，并具有电压跟随的特点。常用于电压放大电路的输入级和输出级，在功率放大电路中也常采用射极输出的形式。

共基电路只能放大电压不能放大电流，具有电流跟随的特点；输入电阻小，电压放大倍数、输出电阻与共射电路相当，是三种接法中高频特性最好的电路。常作为宽频带放大电路。

题 3 解：B; D（刺猬哥考研团队，答疑交流群 858081470）

高阻型: 具有高输入电阻 (r_{id}) 的运放称为高阻型运放。它们的输入级多采用超 β 管或场效应管，r_{id} 大于 $10^9\Omega$，适用于测量放大电路、信号发生电路或采样-保持电路。低功耗型:低功放运放具有静态功耗低、工作电源电压低等特点，它们的功耗只有几哉瓦，甚至更少，电源电压为几伏，而其他方面的性能不比通用型运放差。

题 4 解：电压并联负反馈; 电压串联负反馈

电压、电流控制输出量是电压、电流，串、并联控制输入量和反馈量是电压、电流

提高输入电阻应引入串联负反馈，减小输入电阻应引入并联负反馈，

降低输出电阻应引入电压负反馈，增加输出电阻应引入电流负反馈

题 5 解：多；大

在 OCL 电路中采用了双电源供电；为了实现单电源供电，且不用变压器和大电容，可以采用桥式推挽功率放大电路，简称 BTL 电路。 BTL 电路所用管子数量最多，难于做到四只管子特性理想对称：且管子的总功耗较大，必然使得转换效率较低; 电路采用双端输入双端输出方式，输入和输出均无接地点，因此，有些场合不适用

题 6 解：开环；正反馈（刺猬哥团队，中科院答疑交流群 858081470）

U_o 输出最大，则在开环或者是正反馈状态下；理想运放工作在非线性区的两个特点：(2)若集成运放的愉出电压 U_o 的幅值为 $\pm U_{OM}$ ，则当 $U_P > U_N$ 时， $U_O = +U_{OM}$ ， 当 $U_N > U_P$ 时， $U_O = -U_{OM}.1$

题 7 解：$(-2.625)_D$（刺猬哥考研团队，答疑交流群 858081470）

正数的原码、反码、补码是本身;负数的补码等于原码取反(符号位不变)，然后加 1；

由补码变为原码则是相反的操作即可，转换为二进制原码后再化为十进制

题 8 解：增大（刺猬哥考研团队，答疑交流群 858081470）

$P_D = P_C + P_T = (C_L + C_{PD})fV_{DD}^2$

题 9 解：AD（刺猬哥考研团队，答疑交流群 858081470）

$Y = AD\left(B^{'}C + B + C^{'}\right) = AD\left(B + C + C^{'}\right) = AD(B + 1) = AD$

题 10 解：5（刺猬哥考研团队，答疑交流群 858081470）

$Y = A^{'}BC^{'} + AB^{'}C + A^{'}B^{'}C, Y(A,B,C) = \Sigma m(1,2,5) = \Pi M(0,3,4,6,7)$

题 11 解：$Y(C,B,A) = CA + B\bar{A}$（刺猬哥考研团队，答疑交流群 858081470）

$Y(C,B,A) = \bar{C}B\bar{A} + C\bar{B}A + CB\bar{A} + CBA = CA + B\bar{A}$

题 12 解：6　5（刺猬哥考研团队，答疑交流群 858081470）

当没有外接控制电压时，$V_{T+} = \frac{2}{3}V_{CC}$, 当外接控制电压为 $5\,V$ 时, $V_{T+} = V_{CO}$

题 13 解：字 $2^{12} * 4$（刺猬哥考研团队，答疑交流群 858081470）

位扩展；连接的方法十分简单，只需将 n 片的所有地址线、R/W、CS 分别并联起来就行了。每一片的 I/O 端作为整个RAM 输入/输出数据端的一位。总的存储容量为每一片存储容量的 n 倍，输入端没有用译码器进行地址分配。

字扩展：输入端有用译码器进行地址分配。

三、**单项选择题 (每题 2 分，共 24 分)**

四、题 1 解：A（刺猬哥团队，中科院答疑交流群 858081470）

共射电路既能放大电流又能放大电压，输入电阻居三种电路之中，输出电阻较大，频带较窄。旁作为低频电压放大电路的单元电路。

题 2 解：A（刺猬哥团队，中科院答疑交流群 858081470）

饱和区：其特征是发射结与集电结处于正向偏置。即 $I_B > I_{BS}$强的放大能力

题 3 解：B（刺猬哥团队，中科院答疑交流群 858081470）

中间级是整个放大电路的主放大器，其作用是使集成运放具有较大的放大能力，多采用共射或者共源放大电路。

题 4 解：B（刺猬哥团队，中科院答疑交流群 858081470）

选项中发射极电阻通常用恒压源代替电阻说法错误，应为恒流源

题 5 解：C（刺猬哥团队，中科院答疑交流群 858081470）

电压、电流控制输出量是电压、电流，串、并联控制输入量和反馈量是电压、电流

题 6 解：B（刺猬哥团队，中科院答疑交流群 858081470）

A 开关型稳压电路也可以引入反馈，如串联开关型稳压电路;

C 开关型稳压电路可以实现电压升降可调，串联型稳压电路输出比输入小;

D 串联型稳压电路电源效率低，仅为 $30\% - 40\%$，开关型稳压电路电源效率可达 $70\% \sim 95\%$ 。

题 7 解：C（刺猬哥团队，中科院答疑交流群 858081470）

$A(A + B) = A \cdot B$ 是错误的。

题 8 解：B（刺猬哥团队，中科院答疑交流群 858081470）

反馈比较型是 A/D 转换器。

题 9 解：C（刺猬哥团队，中科院答疑交流群 858081470）

A 输入为低电平的二极管正向导通;

B MOS 管形成沟道导通后，漏源之间对外等效电阻会随着漏源之间的电压而变；

D 增强型 MOS 管反型层与漏极和源极的半导体类型相同。

题 10 解：B（刺猬哥团队，中科院答疑交流群 858081470）

电路参数选择原则, 保证当 v_{I} 为低电平 V_{IL} 时 $V_{BE} < V_{ON}$, 三极管工作在截止状态；而 v_{I} 为高电平 V_{IH} 时 $i_B > i_{BS}$, 三极管工作在深度饱和状态, 则三极管的 $c-e$ 间就相当于一个受 v_I 控制的开关。

题 11 解：C（刺猬哥团队，中科院答疑交流群 858081470）

全体最大项之积为 0 。

题 12 解：A（刺猬哥团队，中科院答疑交流群 858081470）

边沿触发方式的触发器，存储数据受触发脉冲控制且在一个触发脉冲内所存储数据Q，只变化一次

三、简答题（共 45 分）（刺猬哥团队，中科院答疑交流群 858081470）

1、 (9 分)

(1)首先进行逻辑抽象。

取 $74HC138$ 的输入端的状态为输入变量，分别用 A、B、C 表示，根据奇偶判断，有一个输出端，为 Y:$Y=1$ 代表输入中有奇数个 1，$Y=0$ 代表输入中有偶数个 1 。

根据题意，列出真值表如下表所示:

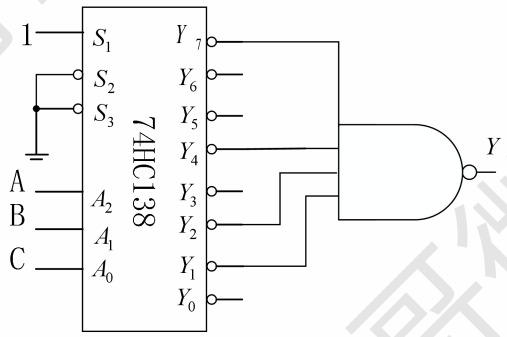
A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

(2)根据真值表，写出逻辑函数式，并且化简。

$$Y = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC = \bar{A}_2\bar{A}_1A_0 + \bar{A}_2A_1\bar{A}_0 + A_2\bar{A}_1\bar{A}_0 + A_2A_1A_0$$

$$= Y_1 + Y_2 + Y_4 + Y_7 = \overline{Y_1} \cdot \overline{Y_2} \cdot \overline{Y_4} \cdot \overline{Y_7}$$

(3)根据化简结果，画出逻辑电路图，得到如下所示的电路图。



2、(16 分)根据题目所给信息，该电路的状态由三个触发器 $Q_3Q_2Q_1$ 表示，设输入状态为 A,进位输出端为 C 。根据题意，列出状态转换表如右图所示:

A	Q_3	Q_2	Q_1	Q_3^*	Q_2^*	Q_1^*	C
0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	1	0
0	0	1	1	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	1
0	1	0	1	X	X	X	X
0	1	1	0	X	X	X	X
0	1	1	1	X	X	X	X
1	0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	1	0	0
1	0	1	0	0	1	1	0
1	0	1	1	0	0	0	1
1	1	0	0	X	X	X	X
1	1	0	1	X	X	X	X
1	1	1	0	X	X	X	X
1	1	1	1	X	X	X	X

根据真值表，列出状态转换图，状态转换图如下所示:

AQ_3 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
00	001/0	010/0	100/0	011/0
01	000/0	XXX/X	XXX/X	XXX/X
11	XXX/X	XXX/X	XXX/X	XXX/X
10	001/0	010/0	000/1	011/0

为清晰可见，可将上图所示的卡诺图分解为四个卡诺图(此处省略)，分别表示 Q_3^*、Q_2^*、Q_1^* 和 C 这四个逻辑函数。从这些卡诺图得到电路的状态方程为:

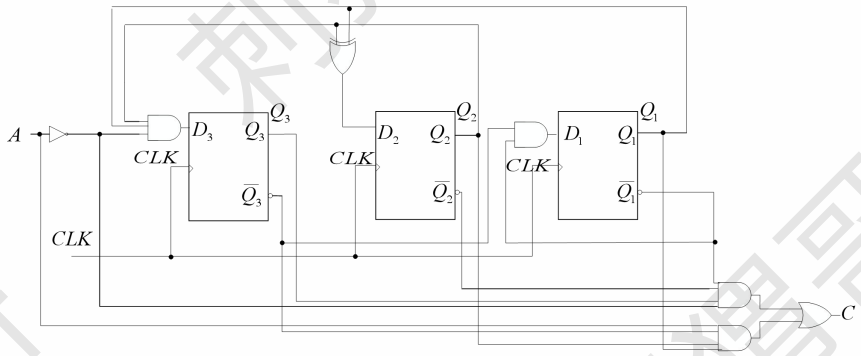
$Q_3^* = \bar{A}Q_2Q_1$
$Q_2^* = \overline{Q_2}Q_1 + Q_2\overline{Q_1} = Q_1 \oplus Q_2$
$Q_1^* = \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_3}$

输出方程为: $C = \bar{A}Q_3\overline{Q_2Q_1} + A\overline{Q_3}Q_2Q_1$

如果选用 D 触发器组成这个电路，应将上式的状态方程变换成 D 触发器特性方程的标准形式，即 $Q^* = \mathrm{D}$，然后就可以找出驱动方程了。如下:

$D = Q_3^* = \bar{A}Q_2Q_1$
$D = Q_2^* = \overline{Q_2}Q_1 + Q_2\overline{Q_1} = Q_1 \oplus Q_2$
$D = Q_i^* = \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_3}$

用 D 触发器实现，如下图所示:



3、(13 分)（刺猬哥考研团队，答疑交流群 858081470）

(1) 倒 T 形电阻网络 D/A 转换器

(2) 克服了权电阻 D/A 转换器中电阻阻值相差太大的缺点,电阻网络中只有 R、$2R$ 两种阻值的电阻(用较少类型的电阻, 仍能得到一系列权电流), 这就给集成电路的设计和制作带来了很大的方便.

(3) 如果令 $d_i = 0$ 时开关 S_i 接地(接放大器的 V_+), 而 $d_i = 1$ 的 S_i 接至放大器的输入端 V_-,则由图可知:

$$i_\Sigma = \frac{1}{2}d_7 + \frac{1}{4}d_6 + \frac{1}{8}d_5 + \frac{1}{16}d_4 + \frac{1}{32}d_3 + \frac{1}{64}d_2 + \frac{1}{128}d_1 + \frac{1}{256}d_0$$

在求和放大器的反馈电阻阻值等于 R 的条件下, 输出电阻为

$$U_0 = -i_\Sigma R = -\frac{V_{REF}}{2^8}\left(d_7 2^7 + d_6 2^6 + d_5 2^5 + d_4 2^4 + d_3 2^3 + d_2 2^2 + d_1 2^1 + d_0 2^0\right)$$

$$= -\frac{V_{REF}}{2^8} D_8$$

(4) 造成 D/A 转换器转换误差的主要原因主要由参考电压 V_{REF} 的波动、运算放大器的零点漂移、模拟开关的导通电阻和导通压降、电阻网络中电阻阻值的偏差以及三极管特性的不一致等。

(5) 当输入不同数字量时, 参考电压 V_{REF} 偏离标准值 $\triangle V_{REF}$ 引起的误差不同;如果 V_{REF} 偏离标准值 $\triangle V_{REF}$, 则输出将产生误差电压

$$\Delta V_{o1} = -\frac{1}{2^8}\left(d_7 2^7 + d_6 2^6 + d_5 2^5 + d_4 2^4 + d_3 2^3 + d_2 2^2 + d_1 2^1 + d_0 2^0\right)\Delta V_{REF}$$

这个结果说明, 由 V_{REF} 的变化所引起的误差和呼入数字量的大小是成正比的。且误差的最大值为:

$$\Delta V_{o1\max} = -\frac{255}{256}\Delta V_{REP}$$

4、(12 分)（刺猬哥考研团队，答疑交流群 858081470）

(1) 单稳态电路处于稳态时，输入信号 v_I 为高电平，输出信号 v_O 为低电平。

(2) 输出脉冲的宽度 t_w 宽度等于暂稳态的持续时间，而暂稳态的持续时间取决于外界电阻 R 和电容 C 的大小。

(3) 可重复触发的单稳态电路是指：电路被触发而进入暂稳态以后，如果再次加入能发脉冲，电路将重新被触发，使输出脉冲再继续维持一个 t_w 宽度。

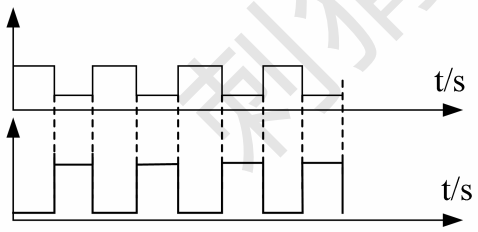
该单稳态电路是不可重复触发，因为这些单稳态触发器都是在暂稳态期间时，都是没有办法相应前端的触发信号(或者是即使响应了前端的触发信号)，而计时这部分，过渡过程没有办法从头开始，所以，该触发器是不可重复触发。

(4) t_w 宽度等于电容电压在充电过程中从 0 上升到 $\frac{2}{3}V_{cc}$所需的时间，因此得到

$$t_w = RCln\frac{V_{cc}-0}{V_{cc}-\frac{2}{3}V_{cc}} = RCln\,3 = 1.1RC = 1.1\times 1\,K\Omega\times 0.1\mu F = 0.11\,ms$$

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{5KHz} = 0.2\,ms,\ q = 55\%$$

输入输出波形图:



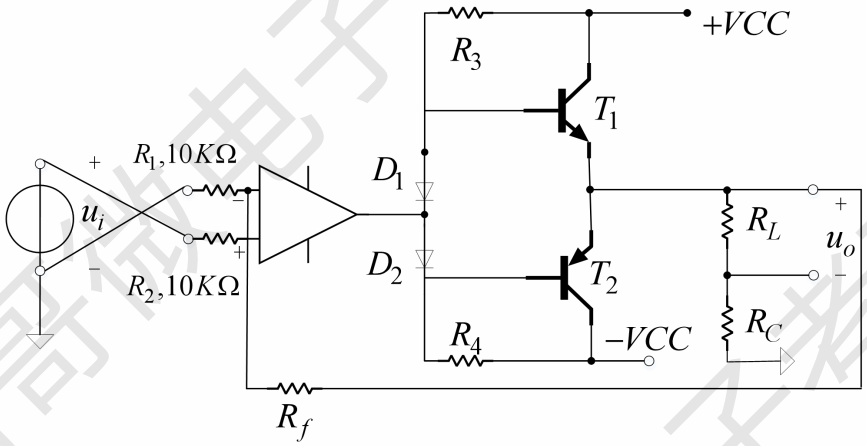
5、(6 分)

线性稳压电路具有结构简单、调节方便、输出电压稳定性强、纹波电压小等优点，但是，由于调整管始终工作在放大状态，自身功耗较大，转换效率较低；开关型稳压电路中的调整管工作在开关状态，转换效率较高；但一般输出的纹波电压较大、自身功耗较小，

体积小，重量轻，适用于大功率且负载固定、输出电压调节范围不大的场合。

6、(15 分)（刺猬哥考研团队，答疑交流群 858081470）

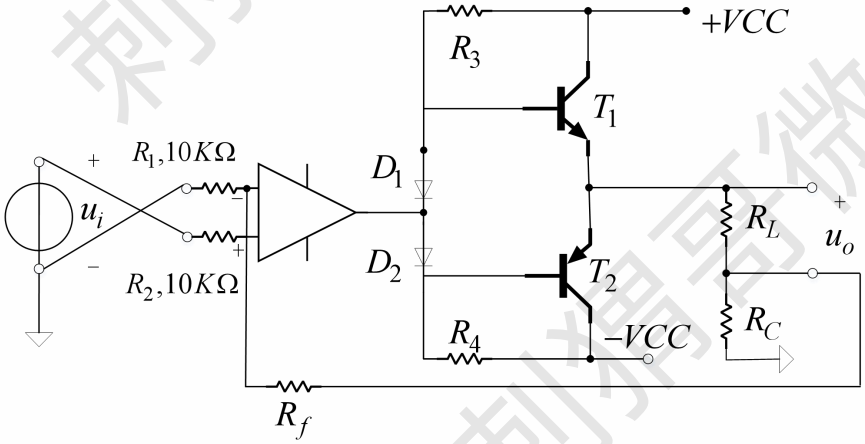
(1) 为了使电路的输入电阻增大，输出电阻减小，因此，引入的电压串联负反馈。正确接入信号源和反馈如下图所示:



(2) 因为该电路引入的电压串联负反馈，则;

$$u_F = \frac{R_1}{R_1 + R_f} \cdot u_o \Rightarrow F = \frac{u_F}{u_o} = \frac{R_1}{R_1 + R_f} \Rightarrow \left|\dot{A}_u\right| = \frac{1}{F} = 1 + \frac{R_f}{R_1} = 4 \Rightarrow R_f = 30\text{k}\Omega$$

(3) 若输入 $u_i = 50mV$，要对经过 R_L 的电流实现 $100\,mA$ 恒流控制，R_f 值保持不变，(1)中的接法由电压串联负反馈修改为电流串联负反馈，如下图所示:



由题意知: 经过 R_L 的电流实现 $100\,mA$ 佰流控制, 即 $I_{R_c}=100\,mA$

$u_i=50mV$

$I_{R_1}=I_{R_f}=\dfrac{u_i}{R_1}=\dfrac{50mV}{10k\Omega}=5\times10^{-3}\,mA$

$u_{R_c}=I_{R_1}\times\left(R_1+R_f\right)=5\times10^{-3}\,mA\times(10k\Omega+30k\Omega)=0.2\,V$

$I_{R_c}=I_{R_L}=\dfrac{u_{R_c}}{R_c}=100\,mA\Rightarrow R_c=\dfrac{u_{R_c}}{I_{R_c}}=\dfrac{0.2\,V}{100\,mA}=2\Omega$

7、(15 分)（刺猬哥考研团队，答疑交流群 858081470）

提示: 本题考查简单电路得读图能力和差分放大电路的分析方法。对于未见过的电路, 在做定量分析之前, 首先要分析电路的组成。在如图所示的电路中, T_3、R_e、R_1 和 D_z 组成了电流源电路, 因为该电路为具有恒流源的差分放大电路。电流源 T_1 和 T_2 管设置发射极静态电流, 并对共模信号等效成无穷大的负反馈电阻。

(1) 本小题带有设计性质, 是在一定的需求下选择电路参数。

由题意, R_e 中电流约为 T_1、T_2 发射极电流之和, 即:

$I_{R_e}\approx2I_{EQ}=2\times0.3\,mA=0.6\,mA$

$R_e=\dfrac{U_{D_z}-U_{BEQ}}{2I_{EQ}}=\dfrac{3.7\,V-0.7\,V}{0.6\,mA}=5k\Omega$

(2) 集电极静态点位 U_{CQ1} 和 U_{CQ2} 分别为:

$U_{CQ1}=V_{CC}=12\,V$

$U_{CQ2}=V_{CC}-I_{CQ}\times R_2=12\,V-0.3\,mA\times20k\Omega=6\,V$

(3) 空载时, 单端输出电路的差模放大倍数是双端输出的一半, 且由于在 T_2 集电极输出, 输出电压与输入电压同相, 故:

$A_d=\dfrac{\beta R_2}{2r_{be}}=\dfrac{80\times20k\Omega}{2\times7k\Omega}=114$

R_i 和 R_o 分别为:

$R_i = 2r_{be} = 2 \times 7k\Omega = 14k\Omega$
$R_o = R_2 = 20k\Omega$

由于电路是具有恒流源的差分放大电路, 故 $A_c = 0$

(4) 若直流信号 $u_i = 10mV$, 则 u_o 的变化量

$\Delta u_o = A_d \times u_i = 114 \times 10mV = 1.14\,V$

$\Rightarrow u_o = U_{CQ2} + \Delta u_o \approx 6\,V + 1.14\,V = 7.14\,V$

8、(15 分)

(1) 消除交越失真。

(2) 最大输出功率和效率分别为:

$$P_{om} = \frac{(V_{CC} - |U_{CES}|)^2}{2R_L} = \frac{(18-2)^2}{2 \times 4} W = 32W$$
$$\eta = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{V_{CC} - |U_{CES}|}{V_{CC}} = \frac{\pi}{4} \times \frac{18-2}{18} \approx 69.8\%$$

(3) 根据 OCL 电路中功放管的极限应满足:

$$\begin{cases} I_{CM} > \dfrac{V_{CC} - |U_{CES}|}{R_L} \\ U_{(BR)CEO} > 2V_{CC} - |U_{CES}| \\ P_{CM} > 0.2 \times \dfrac{(V_{CC})^2}{2R_L} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} I_{CM} > \left(\dfrac{18-2}{4}\right) A = 4A \\ U_{(BR)CEO} > (2 \times 18 - 2)V = 34V \\ P_{CM} > 0.2 \times \left(\dfrac{18^2}{2 \times 4}\right) W = 8.1W \end{cases}$$

I_{CM} 和 $U_{(BR)CEO}$ 也可取

$$\begin{cases} I_{CM} > \dfrac{V_{CC}}{R_L} = \left(\dfrac{18}{4}\right) A = 4.5A \\ U_{(BR)CEO} > 2V_{CC} = (2 \times 18)V = 36\,V \end{cases}$$

刺猬哥微电子考研

(4) 电路引入了电压串联负反馈，是同相比例运算电路的形式，电压放大倍数:

$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_0}{\dot{U}_i} = 1 + \frac{R_4}{R_1}$$

最大输入电压的有效值为 $1V$，峰值为 $\sqrt{2}V$，为使最大不失真输出电压的峰值达到

$$V_{CC} - |U_{CES}| = (18 - 2)V = 16\,V$$
$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_{omax}}{\sqrt{2}\dot{U}_i} = \frac{16\,V}{\sqrt{2}} \approx 11.3$$

$$\Rightarrow \dot{A}_u = 1 + \frac{R_4}{R_1} \approx 11.3$$

将 $R_1 = 2k\Omega$ 代入上式，得 R_4 至少应取 $20.6k\Omega$ 。



欢迎交流讨论！